

GROUPE ECLOSION
TRAVAUX DIRIGES SUR LES COMPLEXES,
PRIMITIVES ET LOGARITHMES NEPERIENS
CLASSE DE TERMINALE D
PROPOSE PAR : Dr FOTSO

EXERCICE 1

Déterminer les primitives sur I de chacune des fonctions suivantes :

$f(x) = 3x^3 - 2x + 2, I = \mathbb{R}$; 2) $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 4)^5, I = \mathbb{R}$; 3) $f(x) = \frac{6x-9}{(x^2-3x+2)^4}, I = \mathbb{R}^*$; 4) $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2-1}}, I =]-\infty; -1]$; 5) $f(x) = \frac{3x^2+4x-2}{x^4}, I =]1; +\infty[$; 6) $f(x) = \cos^4 x, I = \mathbb{R}$;
 7) $f(x) = \sin^3 x, I = \mathbb{R}$. 8) $f(x) = \sin x \sin 2x, I = \mathbb{R}$

EXERCICE 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{1-\sin x}$ sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Montrer que $\frac{1}{1-\sin x} = \frac{1+\sin x}{\cos^2 x}$.

En déduire les primitives de f sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. Déterminer celle qui s'annule en 0

EXERCICE 3

On donne $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x}$ et $u(x) = \frac{1}{\cos^4 x}$

1) Vérifier que $f'(x) = \frac{3}{\cos^4 x} - \frac{2}{\cos^2 x}$

2) En déduire la primitive de u qui s'annule en 0

EXERCICE 4 :

Soit A et B les points d'affixes 1 et 2i. A tout nombre complexe z distinct de 2i, on associe le nombre complexe Z tel que $Z = \frac{z-1}{z-2i}$.

- 1) Déterminer l'ensemble (c_1) des point z d'affixe M tels que Z soit réel
- 2) Déterminer l'ensemble (c_2) des points z d'affixe M tels que : $|Z| = 2$
- 3) Déterminer l'ensemble (c_3) des point z d'affixe M tels que Z soit imaginaire pur

EXERCICE 5

On considère le nombre complexe : $a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

1. Calculer a^2 puis déterminer son module et son argument.
2. En déduire le module de a et vérifier qu'une mesure de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$ représenter sur le même graphique les nombres : a, -a, a^2 .
3. Déduire de ce qui précède les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$ puis le $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$

EXERCICE 9:

1) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-8 + 6i$

2) On considère le polynôme P défini par :

$$P(z) = z^3 - (5 + i)z^2 + (10 + 6i)z - 8 - 16i \text{ (z nombre complexe)}$$

a) Montrer que P admet une racine imaginaire pure

b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que

$$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$$

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $P(z) = 0$

3) Soient trois points du plan A, B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 3 + i ; z_B = 2i \text{ et } z_C = 2 - 2i.$$

a) Placer les points A, B et C sachant que le plan est rapporté au repère orthonormé $(0, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

- b) Calculer : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et les distances AB et AC
- c) En déduire la nature exacte du triangle ABC .
- d) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme et placer D sur la figure précédente.

EXERCICE 7 :

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B, C et D d'affixe respective :

$$z_A = -2i ; z_B = 4 - 2i \quad z_C = 4 + 2i \text{ et } z_D = 1.$$

- 1a) Placer les points A, B, C et D sur une figure (unité graphique 2cm)
- b) Préciser la nature du triangle ABC
- 2) On désigne par F l'application qui a tout point M de P d'affixe z et distinct de A , associe le point M' d'affixe $z' = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i}$
- a) Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z tels que : z' soit réel
- b) Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z tels que : $|z'| = 1$ construire E

EXERCICE 10:

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

A est le point du plan $z_1 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$; $B(0,2)$ M est le point d'affixe $z = x + iy$ et M' le point d'affixe $z' = x' + iy'$

Soit n un entier naturel, on définit la suite (z_n) de nombres complexes par : $z_0 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z_{n+1} = (1 + i\sqrt{3})z_n$ pour tout entier naturel n . M_n est le point d'affixe z_n , $r_n = |z_n|$, $\theta_n = \arg(z_n)$.

On a alors $z_n = r_n e^{i\theta_n}$

- a) Ecrire $1 + i\sqrt{3}$ sous la forme exponentielle
- b) Montrer que la suite (r_n) est géométrique et que la suite (θ_n) est arithmétique. (On pourra utiliser la forme trigonométrique de z_{n+1})
- c) En déduire r_n , puis θ_n en fonction de n .
- d) Déterminer n pour que z_n soit réel.

Compétence 1

Dr Fotso possède trois terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que des personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. Dr Fotso décide d'acheter du fil barbelé pour clôturer ses trois terrains. Le rouleau de 5m du fil est vendu à 3500 fr. **Le premier terrain:** est formé de l'ensemble de tous les points $M(x, y)$ du plan complexes d'affixe z vérifiant $|2iz - 1 - 3i| = 8$. **Le deuxième terrain :** quant à lui est de la forme rectangulaire dont les dimensions sont la partie réelle et partie imaginaire de solution de l'équation $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$. **Le troisième terrain** est formé de l'ensemble des points M d'affixe z du plan complexe tels que la partie réelle de $\frac{z}{z+2i}$ soit nul. **NB : Les distances dans tous ces terrains sont exprimés en décimètre.**

- 1) Quel est le montant à dépenser par Dr Fotso pour achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le premier terrain ?
- 2) Quel est le montant à dépenser par Dr Fotso pour achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le deuxième terrain ?
- 3) Quel est le montant à dépenser par Dr Fotso pour achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le troisième terrain ?

Compétence 2

Mr Roma est copté par le P.C.O d'un événement sportif olympique pour réaliser les patrons des nouvelles aires de jeu de ce certains sports.

- L'aire de jeu de basket est donnée par l'ensemble des nombres complexes d'affixes z privé de 1 tels que $\frac{z-1-2i}{z-1}$ soit imaginaire pur.
 - L'aire de jeu de la course de résistance est donnée par l'ensemble des nombres complexes d'affixe z tels que $z^4 = -4$.
 - L'aire de jeu du lancer de javelot est donnée par l'ensemble des nombres complexes d'affixes z tels que : $z^3 - (2 + 4i)z^2 + (-4 + 9i)z + 5 - 5i = 0$. (sachant cette équation admet une solution réelle).
- 1) Déterminer la nature exacte puis représenter dans un repère orthonormé l'aire de jeu de basket.
 - 2) Déterminer la nature exacte puis représenter dans un repère orthonormé l'aire de jeu de la course derésistance.
 - 3) Déterminer la nature exacte puis représenter dans un repère orthonormé l'aire de jeu du lance de Javelot.

EXERCICE 1 (rappelle : $\ln(e)=1$; $e = e^1$; e^x est la réciproque de la fonction $\ln(x)$)

- 1) Résoudre chacune des équations suivantes
a) $\ln(x-2) + \ln(x-3) = \ln|x-5|$; b) $\ln(x+3) + \ln(x+2) = \ln(x+11)$. c) $\ln(x^2) = \ln^2 x$
- 2) Résoudre chacune des inéquations suivantes:
a) $\ln(x+3) + \ln(x+2) < \ln(x+11)$. b) $\ln(x+2) - \ln(x-1) \leq \ln(6x-6)$ c) $\ln|x-1| > 1$.
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, le système : $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ \ln x + \ln y = \ln 3 \end{cases}$
- 4) Déterminer une primitive pour chacune des fonctions : $f_1 : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$; $f_2 : x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$.

EXERCICE 2 Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 + \frac{1}{x}) = 1$

EXERCICE 3

On considère la fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + \frac{2\ln x}{x}$.

- 1) Etudier les variations de $g : x \mapsto x^2 + 2 - 2\ln x$.
- 2) Déterminer le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- 3)a) Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
b) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f .
- c) Montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est asymptote à la courbe (C) , préciser la position de (Δ) par rapport (C) . Déterminer les coordonnées du point A de (C) sachant que (C) admet en A une tangente (T) parallèle à (Δ) .
- 5) Construire (C) , (T) et (Δ) dans un plan rapporté à un repère orthonormé (l'unité d'axe est le centimètre)
- 6) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution dans $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$.

EXERCICE 4 On considère la fonction définie par $f(x) = \frac{2+\ln x}{x}$

- 1) Déterminer le domaine de définition de f et déterminer les limites aux bornes du domaine.
- 2) Etudier les variations de f et en déduire son tableau de variation.
- 3) Préciser les coordonnées du point d'intersection de la courbe de f et de l'axe des abscisses.
- 4) Tracer la courbe.

EXERCICE5

On considère les fonctions : $f(x) = \frac{x}{x-\ln x}$ et $h(x) = x - \ln x$.

- 1) Etudier les variations de h sur $]0; +\infty[$.
- 2) En déduire que $\forall x \in]0; +\infty[$, $h(x) > 0$.
- 3) Etudier les variations de f sur son domaine et dresser son tableau de variations.
- 4) On considère la fonction g définie par $g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in]0; +\infty[\\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.
- a) Montrer que g est un prolongement par continuité de f en 0.

b) Etudier la dérivabilité de g en 0. Donner une interprétation graphique du résultat.

5) Tracer le graphe de g dans un repère orthonormé. (unité d'axes 4cm)

EXERCICE 6

On considère la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \left(x + \frac{4}{x}\right) \ln x + \frac{8}{x}$. On note (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

1) Démontrer que la limite de f en $+\infty$ est $+\infty$.

2) Etudier la branche infinie de f en $+\infty$.

3) Démontrer que $\forall x \in]0; +\infty[$, $f(x) = x \ln x + \frac{4 \ln x + 8}{x}$. En déduire la limite de f en 0.

4) Démontrer que f admet une asymptote verticale dont on déterminera.

5) Démontrer que $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{(x^2 - 4)(\ln x + 1)}{x^2}$. En déduire le tableau de variation de f .

6) Déterminer une équation de la T à (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 1$.

7) Tracer T et (C_f) . (unité des axes : 2 cm en abscisse et 0,5 cm en ordonnée)

Problème :

I – Soit la fonction numérique f d'une variable réelle définie sur $]0, +\infty[$ par

$f(x) = x + 1 + 2 \frac{\ln x}{x}$. On notera (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'unité de longueur sur les axes étant 2cm.

1)a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 2 \ln x + 2}{x^2}$.

b) On pose $U(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$ pour $x > 0$. Montrer que $U'(x) = 2x - \frac{2}{x}$

b) Etudier le sens de variation de la fonction U .

c) En déduire le signe de $U(x)$ sur $]0, +\infty[$ d) Etablir le tableau de variation de la fonction f

e) Préciser les valeurs de $f(x)$ pour $x = 1$; $x = 2$; $x = e$ et $x = 3$

2) Déterminer la limite de f en 0, en déduire une asymptote de (C)

3) Montrer que la droite (D) d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$ est asymptote à la courbe (C) .

Préciser la position de (C) relativement à (D) et Construire la courbe (C)

II – La lecture du graphique fait voir que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions distinctes α et β ($\alpha < \beta$) dans $]0, +\infty[$ la suite du problème permettra d'obtenir une valeur approchée du nombre réel β à l'aide de la suite V définie par $V_0 = e$, et pour tout entier naturel n , $V_{n+1} = f(V_n)$.

1) Soit g la fonction définie sur $[e, 3]$ par $g(x) = f(x) - x$.

a) Montrer que $g'(x) = \frac{-2 \ln x + 2}{x^2}$

b) A l'aide du signe de $1 - \ln x$, déterminer le signe du réel $g'(x)$ et le signe de variation de g sur $[e, 3]$,

c) En déduire que $e < \beta < 3$.

d) En utilisant la croissance de la fonction f , l'égalité $f(\beta) = \beta$ et l'inégalité $e \leq f(e)$, montrer par récurrence que quelque soit l'entier naturel n on a $e \leq V_n \leq \beta$.

e) Montrer que sur l'intervalle $[e, \beta]$: $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$.

2) On admet pour tout entier naturel n on a : $0 \leq \beta - V_{n+1} \leq \frac{1}{2}(\beta - V_n)$.

A) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $0 \leq (\beta - V_n) \leq \frac{1}{2^n}$.

B) En déduire une valeur approchée de β à 10^{-2} près